

บทที่ 4

ฟังก์ชันทางลอจิกและพีชคณิตบูลีน (Logic Functions and Boolean Algebra)

4.1 บทนำ

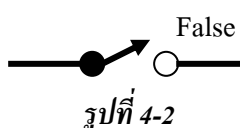
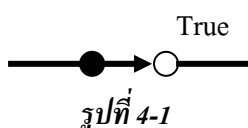
ฟังก์ชันทางลอจิกนั้นใช้สำหรับออกแบบวงจรลอจิก เพราะง่ายในการทำความเข้าใจเนื่องจากการออกแบบวงจรลอจิกนั้นถ้าเราเขียนวงจรลอจิกโดยใช้สัญลักษณ์ของตัวลอจิกเกตรลงไปโดยตรงจะทำให้การออกแบบวงจรมีความยุ่งยากกว่า

พีชคณิตบูลีน (Boolean Algebra) นั้นถูกคิดขึ้นโดยชาวอังกฤษที่ชื่อว่า George Boole ในปี ค.ศ. 1847 ซึ่งในบางครั้งเรียกว่า “Algebra of Logic” ซึ่งใช้มีพื้นฐานจากตัวเลขเพียงสองตัวคือ ‘0’ และ ‘1’ โดยที่ ‘0’ จะแทน False และ ‘1’ จะแทน True ซึ่งใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งเครื่องหมายทางลอจิกที่ใช้ในพีชคณิตบูลีนมีอยู่ 4 ประเภทด้วยกันคือ AND, OR, NOT และ EXCLUSIVE OR

4.2 ตัวแปรทางลอจิก (Logic Variables)

พีชคณิตบูลีนนั้นถูกนำไปใช้กับตัวแปรทางลอจิก ซึ่งตัวแปรทางลอจิกนั้นมีค่าที่เป็นไปได้อยู่สองค่าคือ ถูก (True) หรือ ผิด (False) ซึ่งจะใช้ ‘1’ ในการแทนถูกและใช้ ‘0’ ในการแทนผิด

ในวงจรไฟฟ้าไฟนั้นจะใช้ตัวแปรทางลอจิกในการแทนสถานะของสวิตช์คือ Closed (True) และ Open (False) ดังแสดงในรูปที่ 4-1 และ 4-2



4.3 เครื่องหมายทางลอจิก (Logic Operators)

เครื่องหมายทางลอจิกนั้นมีอยู่ 4 ประเภทด้วยกัน คือ

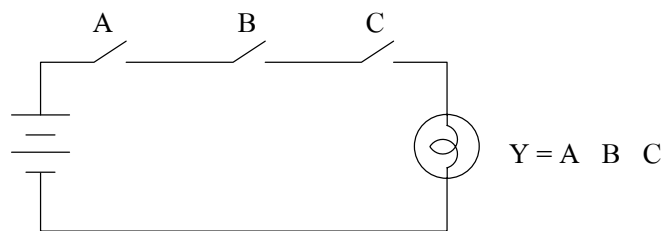
1. เครื่องหมาย AND หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “Conjunction” สัญลักษณ์ที่ใช้แทนคือ ()
2. เครื่องหมาย OR หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “Disjunction” สัญลักษณ์ที่ใช้แทนคือ (+)
3. เครื่องหมาย NOT หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “Negation” สัญลักษณ์ที่ใช้แทนคือ () หรือ ()
4. เครื่องหมาย EXCLUSIVE OR เป็นเครื่องหมายที่เพิ่มเข้ามานอกเหนือจากเครื่องหมายพื้นฐานทั้ง 3 (AND, OR, NOT) สัญลักษณ์ที่ใช้แทนคือ ()

4.4 ฟังก์ชันทางลอจิก (Logic Functions)

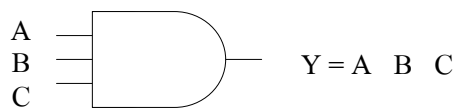
ฟังก์ชันทางลอจิกนั้นมี 4 ประเภทเหมือนกับเครื่องหมายทางลอจิก โดยมีฟังก์ชันพื้นฐาน 3 ฟังก์ชัน (AND, OR และ NOT) และฟังก์ชันพิเศษ (EXCLUSIVE OR)

4.4.1 ฟังก์ชันแอนด์ (The AND function)

ในฟังก์ชันแอนด์นั้น ถ้าเปรียบ '1' เป็น "True" และ '0' เป็น "False" แล้ว ผลลัพธ์ (Output) ที่ได้จากฟังก์ชันแอนด์นี้จะเป็นจริง (True) ได้ก็ต่อเมื่อตัวแปร (Input) ในฟังก์ชันเป็นจริงทั้งหมด แต่ถ้ามีตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งเป็นเท็จ (False) แล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็เท็จทันที ซึ่งก็เหมือนกับ Output ที่ได้จาก AND GATE นั่นเอง



รูปที่ 4-3 แสดงการเปรียบเทียบวงจรสวิตช์แบบอนุกรมกับฟังก์ชันแอนด์



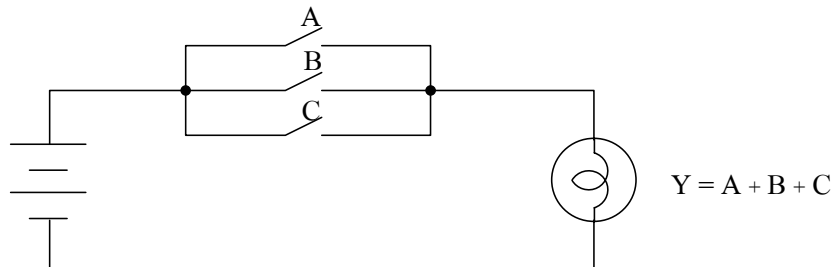
รูปที่ 4-4 แสดงฟังก์ชันแอนด์

Input			Output
A	B	C	$Y = A \cdot B \cdot C$
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

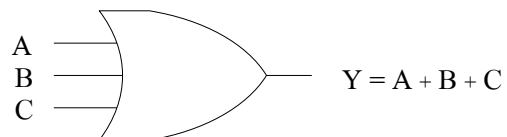
ตารางที่ 4-1 แสดงตารางความจริงของฟังก์ชันแอนด์

4.4.2 ฟังก์ชันออร์ (The OR function)

ผลลัพธ์ที่ได้จากฟังก์ชันออร์นั้นเหมือนกับผลลัพธ์ (Output) ที่ได้จาก OR GATE คือ ถ้าตัวแปร (Input) ตัวใดตัวหนึ่งเป็นจริง (True) ก็จะทำให้ผลลัพธ์ที่ได้เป็นจริงเช่นกัน



รูปที่ 4-5 แสดงการเปรียบเทียบวงจรสวิตช์แบบขนานกับฟังก์ชันออร์



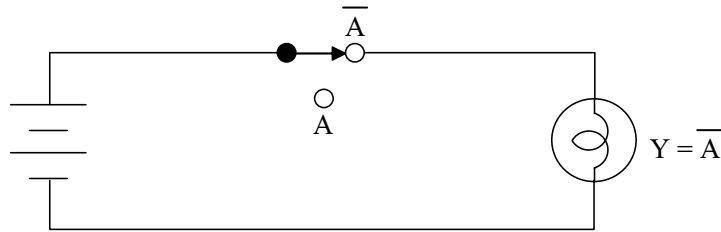
รูปที่ 4-6 แสดงฟังก์ชันออร์

Input			Output
A	B	C	$Y = A + B + C$
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

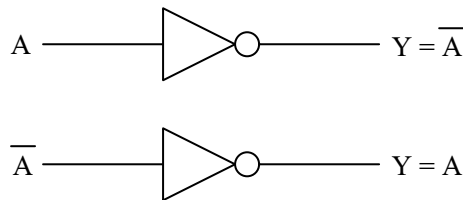
ตารางที่ 4-2 แสดงตารางความจริงของฟังก์ชันออร์

4.4.3 ฟังก์ชันนอต (The NOT function)

ฟังก์ชันนอตจะให้ผลลัพธ์ (Output) ตรงข้ามกับค่าของตัวแปร (Input) ที่อยู่ในฟังก์ชันนอต ซึ่งมีลักษณะเดียวกับเอาต์พุตที่ได้จาก NOT GATE



รูปที่ 4-7 แสดงการเปรียบเทียบวงจรสวิตช์กับฟังก์ชันนอต



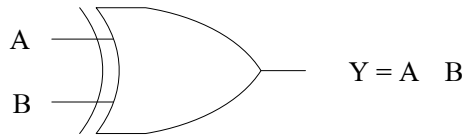
รูปที่ 4-8 แสดงฟังก์ชันนอต

Input	Output
A	$Y = \overline{A}$
0	1
1	0

ตารางที่ 4-3 แสดงตารางความจริงของฟังก์ชันนอต

4.4.4 ฟังก์ชันเอ็กซคลูซีฟพอร์ (The EXCLUSIVE OR function)

ฟังก์ชันเอ็กซคลูซีฟพอร์เป็นฟังก์ชันพิเศษที่เพิ่มขึ้นมาจากฟังก์ชันพื้นฐาน (AND, OR และ NOT) ผลลัพธ์ (Output) ที่ได้จากฟังก์ชันเอ็กซคลูซีฟพอร์นั้นถ้าตัวแปร (Input) เป็นจริง (True) ทั้งหมด ผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นเท็จ (False) แต่ถ้าตัวแปรตัวใดตัวหนึ่งเป็นเท็จแล้วอีกตัวหนึ่งเป็นจริงผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็นจริง เหมือนกับเอาต์พุตที่ได้จาก EXCLUSIVE OR



รูปที่ 4-9 แสดงฟังก์ชันเอ็กซ์คลูซีฟพอร์

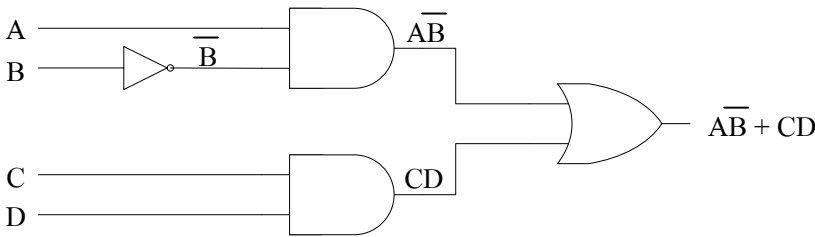
Input		Output
A	B	$Y = A \oplus B$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

ตารางที่ 4-4 แสดงตารางความจริงของฟังก์ชันเอ็กซ์คลูซีฟพอร์

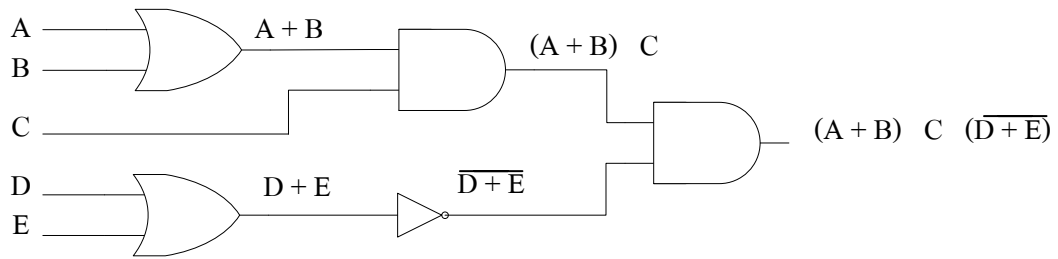
4.5 Boolean Expressions

ฟังก์ชันพื้นฐานทางลอจิกทั้ง 3 ฟังก์ชัน (AND, OR และ NOT) สามารถใช้แบบแยกกันหรือรวมกันได้ และการใช้รวมกันในบางครั้งก็ทำให้เกิดฟังก์ชันใหม่ขึ้นมาคือ เอ็กซ์คลูซีฟพอร์ ซึ่งฟังก์ชันทั้ง 4 นี้เราใช้ในการเขียนเพื่ออธิบายการทำงานของวงจรลอจิกเกต โดยการเขียนแสดงอินพุตและเอาต์พุตที่ได้จากวงจรลอจิกเกต ดังแสดงในตัวอย่างดังต่อไปนี้

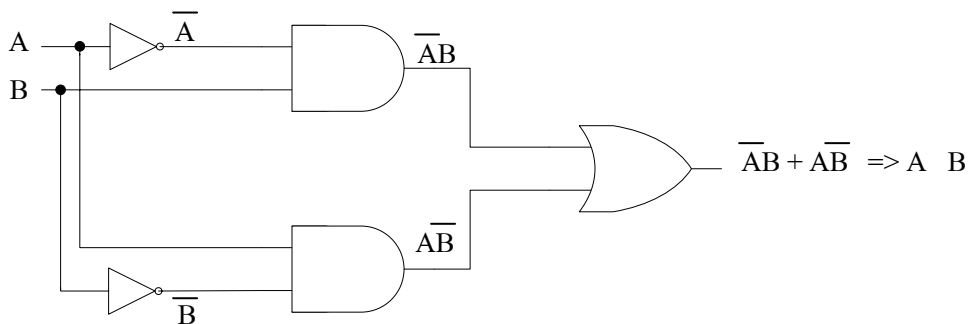
หมายเหตุ การเขียนฟังก์ชันแอนด์บางครั้งอาจเขียน $Y = AB$ แทน $Y = A \cdot B$ ก็ได้



รูปที่ 4-10 แสดงตัวอย่าง Boolean Expression

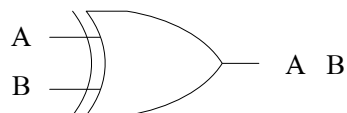


รูปที่ 4-11 แสดงตัวอย่าง Boolean Expression



รูปที่ 4-12 แสดงตัวอย่าง Boolean Expression

จากรูปที่ 4-12 ทำให้เกิดเป็นฟังก์ชันแอ็กชวลูซีฟอว์ ซึ่งเกิดจากการใช้ฟังก์ชันแอนด์, ออร์ และ นอต รวมกัน ซึ่งสามารถเขียนเป็น Boolean Expression ใหม่คือ $A \supset B$ ซึ่งมีประโยชน์ในการลดรูป Boolean Expression และทำให้ลดจำนวนของการใช้ลอจิกเกตลงได้ดังรูปที่ 4-13



รูปที่ 4-13 แสดงผลลัพธ์ที่ได้จากการลดรูป Boolean Expression

4.6 หลักการและทฤษฎีของบูลีน (Boolean Postulates and Theorems)

การศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ กฎ และทฤษฎีของบูลีนมีความสำคัญมาก เพื่อให้มีความเข้าใจในการใช้ได้อย่างถูกต้อง

หลักการและทฤษฎีของบูลีนสามารถแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ได้ 5 กลุ่มดังนี้

1. Postulates (หลักการพื้นฐาน)
2. Algebraic Properties (คุณสมบัติเกี่ยวกับพีชคณิต) ซึ่งแบ่งย่อยออกเป็น 3 กลุ่มคือ
 - 2.1 Commutative (การสลับที่)
 - 2.2 Associative (การเปลี่ยนกลุ่ม)

2.3 Distributive (การกระจาย)

3. Theorems (ทฤษฎีทั่วไป)

4. DeMorgan's Theorem (ทฤษฎีของเดอมอร์แกน)

5. Absorption Theorem (ทฤษฎีการดูดกลืน)

4.6.1 Postulates (หลักการพื้นฐาน)

1a. $A = 1$ (ถ้า $A \neq 0$)

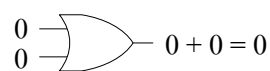
1b. $A = 0$ (ถ้า $A \neq 1$)

2a. $0 \cdot 0 = 0$

2b. $0 + 0 = 0$



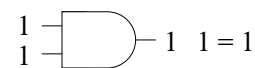
รูปที่ 4-14



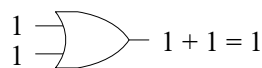
รูปที่ 4-15

3a. $1 \cdot 1 = 1$

3b. $1 + 1 = 1$



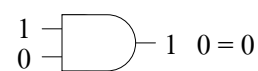
รูปที่ 4-16



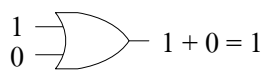
รูปที่ 4-17

4a. $1 \cdot 0 = 0$

4b. $1 + 0 = 1$



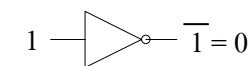
รูปที่ 4-18



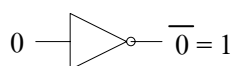
รูปที่ 4-19

5a. $\overline{1} = 0$

5b. $\overline{0} = 1$



รูปที่ 4-20



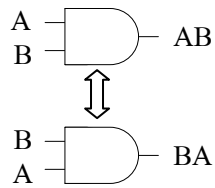
รูปที่ 4-21

หมายเหตุ ตัวแปร A, B, C, ... มีค่าที่เป็นไปได้คือ 0 หรือ 1

4.6.2 Algebraic Properties (คุณสมบัติเกี่ยวกับพีชคณิต)

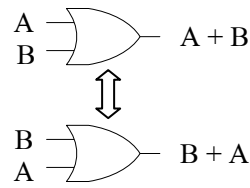
4.6.2.1 Commutative (การสลับที่)

6a. $AB = BA$



รูปที่ 4-22

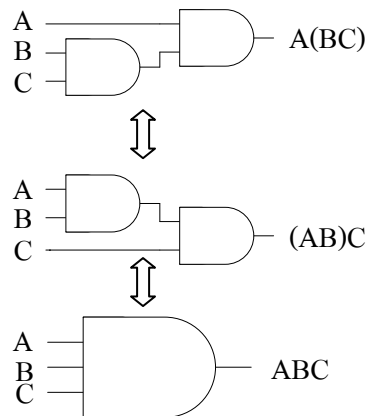
6b. $A + B = B + A$



รูปที่ 4-23

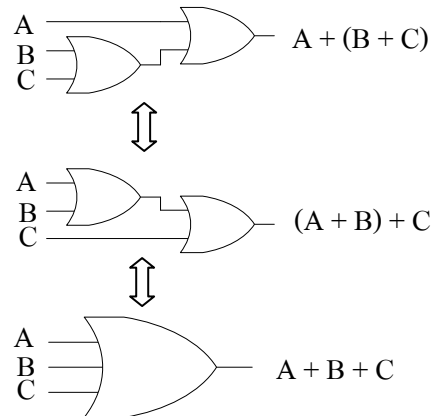
4.6.2.2 Associative (การเปลี่ยนกลุ่ม)

7a. $A(BC) = (AB)C$



รูปที่ 4-24

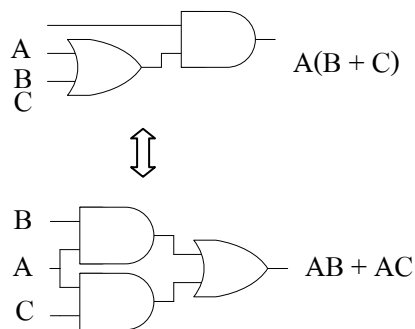
7b. $A + (B + C) = (A + B) + C$



รูปที่ 4-25

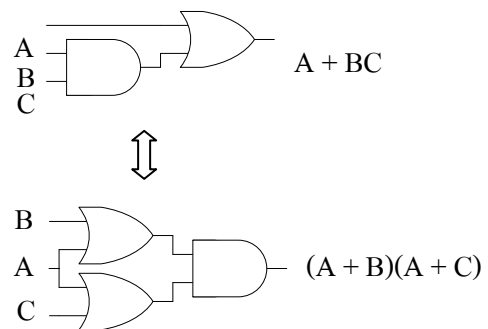
4.6.2.3 Distributive (การกระจาย)

8a. $A(B + C) = AB + AC$
 $= A(B + C)$



รูปที่ 4-26

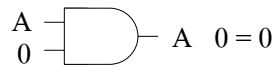
8b. $A + BC = (A + B)(A + C)$
 $= AA + AC + AB + BC$ (ข้อ 11a)
 $= A(1 + C + B) + BC$ (กฎข้อ 10b)
 $= A + BC$



รูปที่ 4-27

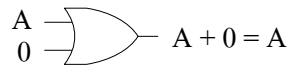
4.6.3 Theorems (ทฤษฎีทั่วไป)

9a. $A \cdot 0 = 0$



รูปที่ 4-28

9b. $A + 0 = A$



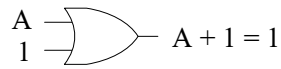
รูปที่ 4-29

10a. $A \cdot 1 = A$



รูปที่ 4-30

10b. $A + 1 = 1$



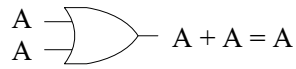
รูปที่ 4-31

11a. $A \cdot A = A$



รูปที่ 4-32

11b. $A + A = A$



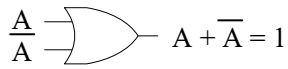
รูปที่ 4-33

12a. $A \cdot \overline{A} = 0$



รูปที่ 4-34

12b. $A + \overline{A} = 1$



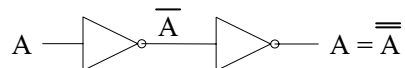
รูปที่ 4-35

13a. $\overline{\overline{A}} = A$



รูปที่ 4-36

13b. $A = \overline{\overline{\overline{A}}}$



รูปที่ 4-37

4.6.4 DeMorgan's Theorem (ทฤษฎีของเดอมอร์แกน)

$$14a. \overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$$

$$14b. \overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$$

Input		Output	
A	B	$\overline{A \cdot B}$	$\overline{A} + \overline{B}$
0	0	1	1
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	0	0

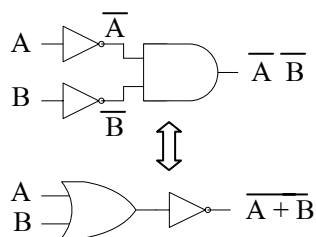
↑ เท่ากัน ↑

ตารางที่ 4-5

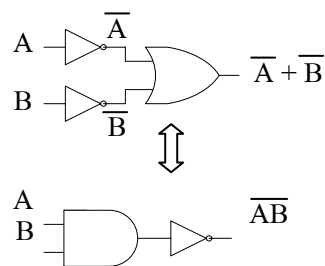
Input		Output	
A	B	$\overline{A + B}$	$\overline{A} \cdot \overline{B}$
0	0	1	1
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	0	0

↑ เท่ากัน ↑

ตารางที่ 4-6



รูปที่ 4-38



รูปที่ 4-39

4.6.5 Absorption Theorem (ทฤษฎีการดูดกลืน)

$$15a. A(A + B) = A$$

$$15b. A + AB = A$$

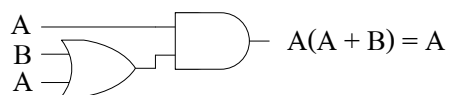
$$A(A + B) = AA + AB \text{ (กฎข้อ 11a)} \quad A + AB = A(1 + B) \text{ (กฎข้อ 10b)}$$

$$= A + AB$$

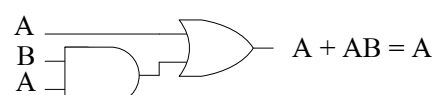
$$= A$$

$$= A(1 + B) \text{ (กฎข้อ 10b)}$$

$$= A$$



รูปที่ 4-40

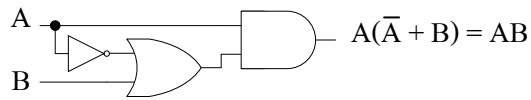


รูปที่ 4-41

$$16a. A(\bar{A} + B) = AB$$

$$A(\bar{A} + B) = A\bar{A} + AB \text{ (กฎข้อ 12a)}$$

$$= AB$$



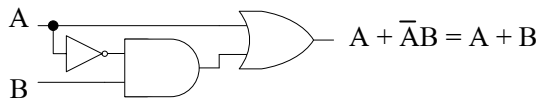
รูปที่ 4-42

$$16b. A + \bar{A}B = A + B$$

$$A + \bar{A}B = (A + \bar{A})(A + B) \text{ (กฎข้อ 8b)}$$

$$= 1(A + B) \text{ (กฎข้อ 12b)}$$

$$= A + B$$



รูปที่ 4-43

4.7 การพิจารณาโดยใช้ตารางความจริง (Verification using Truth Tables)

สมการทางลอจิกสามารถเรียนรู้ด้วยความสะดวกและสามารถทำความเข้าใจโดยใช้ตารางความจริง

ตารางความจริงใช้แสดงคอลัมน์จากความเป็นไปได้ในการรวมกันของทั้งหมดที่มีอยู่ ซึ่งจำนวนของความเป็นไปได้ในการรวมกันคือ ฟังก์ชันของจำนวนของตัวแปรในสมการทางลอจิก ซึ่งตัวแปรแต่ละตัวมีค่าที่เป็นไปได้สองค่าคือ 0 และ 1 , ดังนั้นจำนวนของความเป็นไปได้เท่ากับ 2^n โดยที่ n คือจำนวนของตัวแปร เช่นมีตัวแปร A และ B อยู่สองตัวดังนั้นค่าที่เป็นไปได้คือ $2^2 = 4$ คือ A และ B สามารถแทนค่าได้สี่ค่า (สี่กรณี) คือ 00, 01, 10 และ 11 ดังนั้นถ้ามีตัวแปร A, B และ C ค่าที่เป็นไปได้คือ $2^3 = 8$ คือ A, B และ C สามารถแทนค่าได้แปดค่า คือ 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110 และ 111 ดังตัวอย่างต่อไปนี้

Condition	Input			Output				
	A	B	C	B + C	A + (B + C)	A + B	(A + B) + C	A + B + C
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	1	1	0	1	1
2	0	1	0	1	1	1	1	1
3	0	1	1	1	1	1	1	1
4	1	0	0	0	1	1	1	1
5	1	0	1	1	1	1	1	1
6	1	1	0	1	1	1	1	1
7	1	1	1	1	1	1	1	1

↑ เท่ากัน ↑ ↑

ตารางที่ 4-7 แสดงตัวอย่างตารางความจริงของทฤษฎีการเปลี่ยนกลุ่ม

Condition	Input			Output				
	A	B	C	BC	A + BC	A + B	A + C	(A + B)(A + C)
0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0	1	0
2	0	1	0	0	0	1	0	0
3	0	1	1	1	1	1	1	1
4	1	0	0	0	1	1	1	1
5	1	0	1	0	1	1	1	1
6	1	1	0	0	1	1	1	1
7	1	1	1	1	1	1	1	1

← เท่ากัน →

ตารางที่ 4-8 แสดงตัวอย่างตารางความจริงของทฤษฎีการกระจาย

4.8 การลดรูปของสมการลอจิก (Simplification of Logic Expressions)

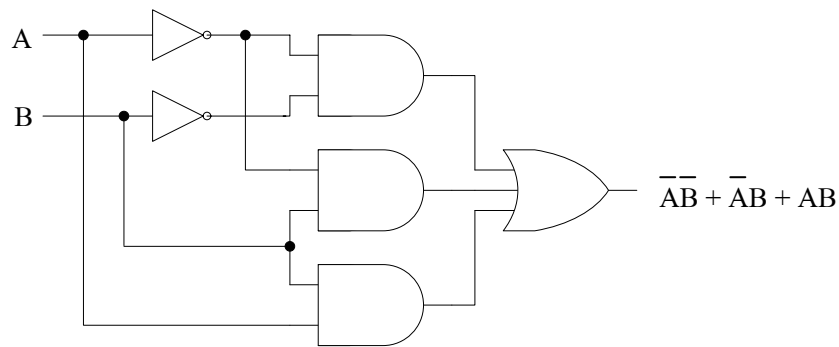
ในการออกแบบวงจรลจิกนั้นได้มาจากการที่เราออกแบบสมการลจิก ซึ่งสมการลจิกที่ได้จากการออกแบบส่วนใหญ่สามารถสรุปของสมการลงได้เพื่อทำให้ความซับซ้อนของวงจรลจิกที่ได้ลดลง และประหยัดจำนวนของลจิกเกทที่ใช้อีกด้วย การสรุปของสมการลจิกสามารถทำได้ 3 แบบคือ การ

พิจารณาจากหลักการและทฤษฎีของบูลีน, การใช้ตารางคาร์โน(Karnaugh Map : K-Map) และการใช้ทฤษฎีของควินเม็คลอสกี (Quine-McCluskey Tabular Method) ซึ่งผู้ใช้งานส่วนใหญ่จะนิยมใช้วิธีที่สอง (K-Map) มากที่สุดเนื่องจากเป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็ว (ในบทนี้จะขอพูดถึงการพิจารณาจากหลักการและทฤษฎีของบูลีน, การใช้ตารางคาร์โนเท่านั้นเนื่องจากการใช้ Quine-McCluskey Tabular Method นั้นเป็นวิธีที่ยุ่งยากซับซ้อนและไม่ค่อยเป็นที่นิยม)

4.8.1 การลดรูปโดยการพิจารณาจากหลักการและทฤษฎีของบูลีน

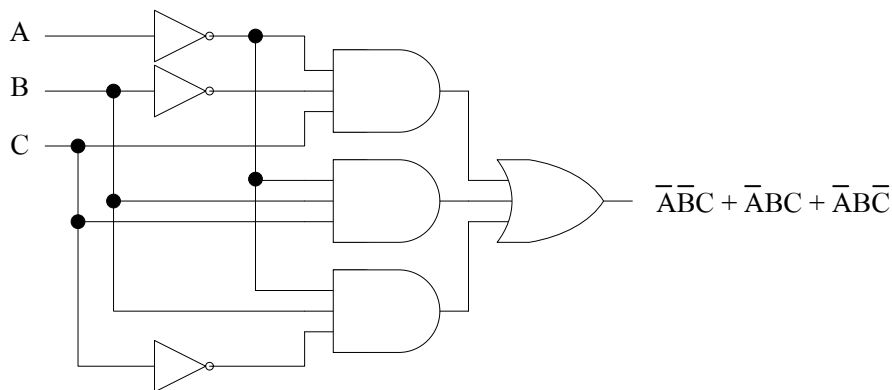
จากหัวข้อที่ 4.5 ได้กล่าวถึงหลักการและทฤษฎีของบูลีนไปแล้ว ดังนั้น เรามาลองดูตัวอย่างของการลดรูปสมการบูลีนโดยใช้หลักการและทฤษฎีที่ได้ศึกษาไปแล้ว

จากรูปเขียนสมการบูลีนที่ได้ทำการลดรูปแล้ว



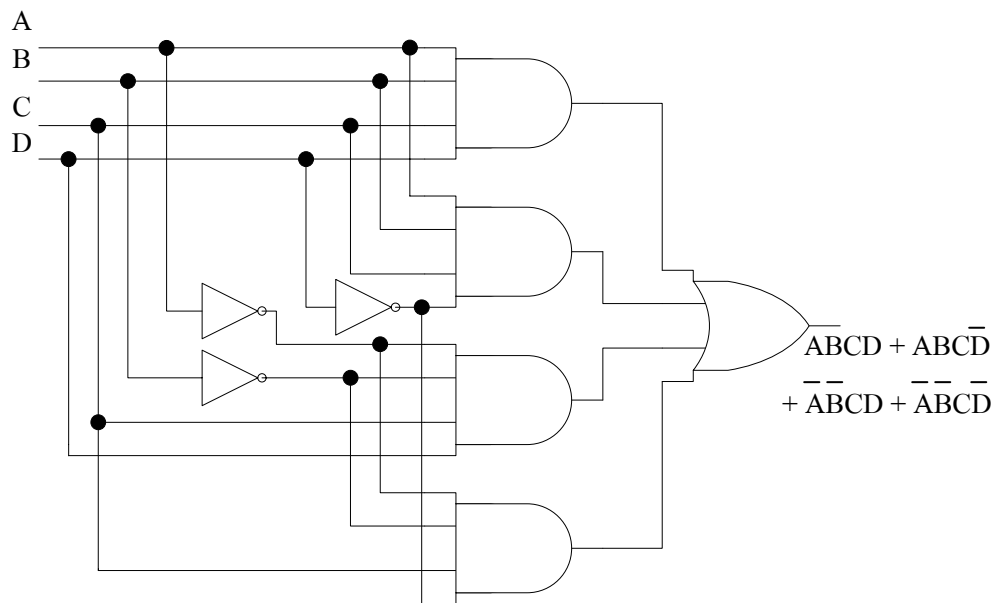
$$\begin{aligned}
 \bar{A}\bar{B} + \bar{A}B + AB &= (\bar{A}\bar{B} + \bar{A}B) + AB && \text{(กฎข้อ 7b)} \\
 &= \bar{A}(\bar{B} + B) + AB && \text{(กฎข้อ 8a)} \\
 &= \bar{A}(1) + AB && \text{(กฎข้อ 12b)} \\
 &= \bar{A} + B && \text{(กฎข้อ 16b)}
 \end{aligned}$$

จากรูปเขียนสมการบูลีนที่ได้ทำการลดรูปแล้ว



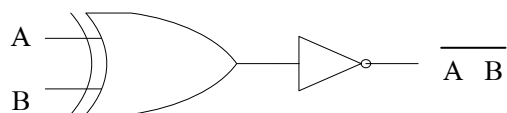
$$\begin{aligned}
\overline{A}\overline{B}C + \overline{A}BC + \overline{A}B\overline{C} &= \overline{A}\overline{B}C + (\overline{A}BC + \overline{A}B\overline{C}) && \text{(กฎข้อ 7b)} \\
&= \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B(C + \overline{C}) && \text{(กฎข้อ 8a)} \\
&= \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}B(1) && \text{(กฎข้อ 12b)} \\
&= \overline{A}(\overline{B}C + B) && \text{(กฎข้อ 8a)} \\
&= \overline{A}(C + B) && \text{(กฎข้อ 16b)} \\
&= \overline{A}(B + C) && \text{(กฎข้อ 6b)}
\end{aligned}$$

จากรูปเขียนสมการบูลีนที่ได้ทำการลดรูปแล้ว



$$\begin{aligned}
ABCD + ABC\overline{D} + \overline{A}\overline{B}CD + \overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D} &= ABC(D + \overline{D}) + \overline{A}\overline{B}C(D + \overline{D}) && \text{(กฎข้อ 8a)} \\
&= ABC(1) + \overline{A}\overline{B}C(1) && \text{(กฎข้อ 12b)} \\
&= (AB + \overline{A}\overline{B})C && \text{(กฎข้อ 8a)} \\
&= (\overline{A \oplus B})C
\end{aligned}$$

ผลลัพธ์ของการลดรูปจะมีเทอมที่เป็นฟังก์ชันเอ็กซ์คลูซีฟนอร์อยู่ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ดังนี้



รูปที่ 4-44 แสดงฟังก์ชันเอ็กซ์คลูซีฟนอร์

Condition	Input		Output	
	A	B	$AB + \overline{A}\overline{B}$	$\overline{A \oplus B}$
0	0	0	1	1
1	0	1	0	0
2	1	0	0	0
3	1	1	1	1

↑ เท่ากัน ↓

ตารางที่ 4-9 แสดงตารางความจริงของฟังก์ชันเอ็กซ์คลูซีฟอะนอร์

4.8.2 การลดรูปโดยใช้ตารางคาร์นอ (Karnaugh Map)

การลดรูปสมการบูลีนโดยใช้ตารางคาร์นอนั้นเป็นวิธีที่สะดวกและทำได้ง่าย แต่สมการที่ได้จากการลดรูปจากตารางคาร์นอในบางครั้งผลลัพธ์ที่ได้อาจจะไม่สั้นที่สุด ดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้หลักการและทฤษฎีของบูลีนมาช่วยอีกทีหนึ่ง

ตารางคาร์นอมืออยู่หลายขนาดขึ้นอยู่กับตัวแปรในสมการ ซึ่งขนาดของตารางคาร์นอมีความสัมพันธ์กับตัวแปร คือ ขนาดของตารางคาร์นอเท่ากับ 2^n โดยที่ n คือจำนวนของตัวแปรในสมการและ n มีค่ามากกว่า 1 ดังนั้นถ้ามีตัวแปรอยู่ 2 ขนาดของตารางก็คือ $2^2 = 4$ ช่องนั่นเอง

A B	0	1
	$\overline{A}\overline{B}$	$\overline{A}B$
1	$A\overline{B}$	AB

C AB	00	01	11	10
	$\overline{A}\overline{B}\overline{C}$	$\overline{A}B\overline{C}$	$A\overline{B}\overline{C}$	$AB\overline{C}$
1	$\overline{A}\overline{B}C$	$\overline{A}BC$	ABC	$AB\overline{C}$

CD AB	00	01	11	10
	$\overline{A}\overline{B}\overline{C}\overline{D}$	$\overline{A}B\overline{C}\overline{D}$	$A\overline{B}\overline{C}\overline{D}$	$AB\overline{C}\overline{D}$
01	$\overline{A}\overline{B}C\overline{D}$	$\overline{A}BC\overline{D}$	$A\overline{B}C\overline{D}$	$AB\overline{C}\overline{D}$
11	$\overline{A}\overline{B}CD$	$\overline{A}BCD$	$A\overline{B}CD$	$AB\overline{C}D$
10	$\overline{A}B\overline{C}D$	$\overline{A}BCD$	$AB\overline{C}D$	$ABCD$

B	0	2
	1	3

C	0	2	6	4
	1	3	7	5

C	0	4	12	8
	1	5	13	9
D	3	7	15	11
	2	6	14	10

รูปที่ 4-45 แสดงตัวอย่างของตารางคาร์นอในแบบ 2 , 3 และ 4 ตัวแปร

ตารางคาร์นอมีอยู่ 2 แบบคือ

1. Sum of Products () หรือเรียกว่า Min Term ซึ่งจะมีรูปแบบดังนี้

$$E = (0, 1, 5, 7) \text{ หรือ}$$

$$E(A, B, C) = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}\overline{B}C + \overline{A}BC + ABC$$

C \ AB	00	01	11	10
	0	1		
0	1			
1	1		1	1

รูปที่ 4-46 แสดงตัวอย่างของตารางคาร์นอในแบบ Sum of Products

2. Product of Sums () หรือเรียกว่า Max Term มีรูปแบบดังต่อไปนี้

$$E = (0, 1, 5, 7) \text{ หรือ}$$

$$E(A, B, C) = (A + B + C)(A + B + \overline{C})(\overline{A} + B + \overline{C})(\overline{A} + \overline{B} + \overline{C})$$

C \ AB	00	01	11	10
	0	1		
0	0			
1	0		0	0

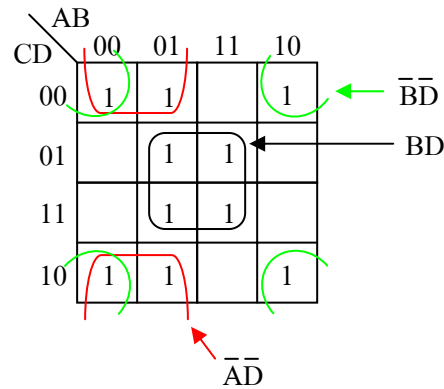
รูปที่ 4-47 แสดงตัวอย่างของตารางคาร์นอในแบบ Product of Sums

จะสังเกตเห็นว่า Product of Sums จะใส่ '0' แทนไม่ใช่ '1' แบบ Sum of Products

หลักการในการลดรูปสมการลอจิกของตารางคาร์นอมีดังนี้

1. จากรูปที่ 4-46 และ 4-47 จะเห็นได้ว่าการนำค่าจากสมการมาเติมในตำแหน่งต่างๆของตารางคาร์นอโดยพิจารณาจากค่าของตัวแปรที่สอดคล้องกับค่าในแต่ละตำแหน่งของตารางคาร์นอที่ได้แสดงในรูปที่ 4-45
2. เมื่อนำค่ามาใส่ในตำแหน่งต่างๆของตารางแล้วก็จะทำการวงรอบตัวเลขที่เติมลงไปเพื่อจับกลุ่มตัวเลข('1' สำหรับ Sum of Products และ '0' สำหรับ Product of Sums) โดยการจับกลุ่มตัวเลขนั้นจะทำได้ในแนวนอนและแนวตั้งและจำนวนของตัวเลขที่สามารถจับกลุ่มได้คือ 2^n โดยที่ n มีค่า 0, 1, 2, 3, และ 4 นั่นคือสามารถจับกลุ่มตัวเลขได้ทีละ 1, 2, 4, 8 และ 16 ตัว โดยการจับกลุ่มตัวเลขนี้จะต้องจับกลุ่มให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะทำได้ และให้เกิดกลุ่มของตัวเลขที่ถูกจับกลุ่มให้น้อยที่สุดเพื่อที่จะทำให้สมการที่ได้สั้นที่สุด และตัวเลขในแต่ละ

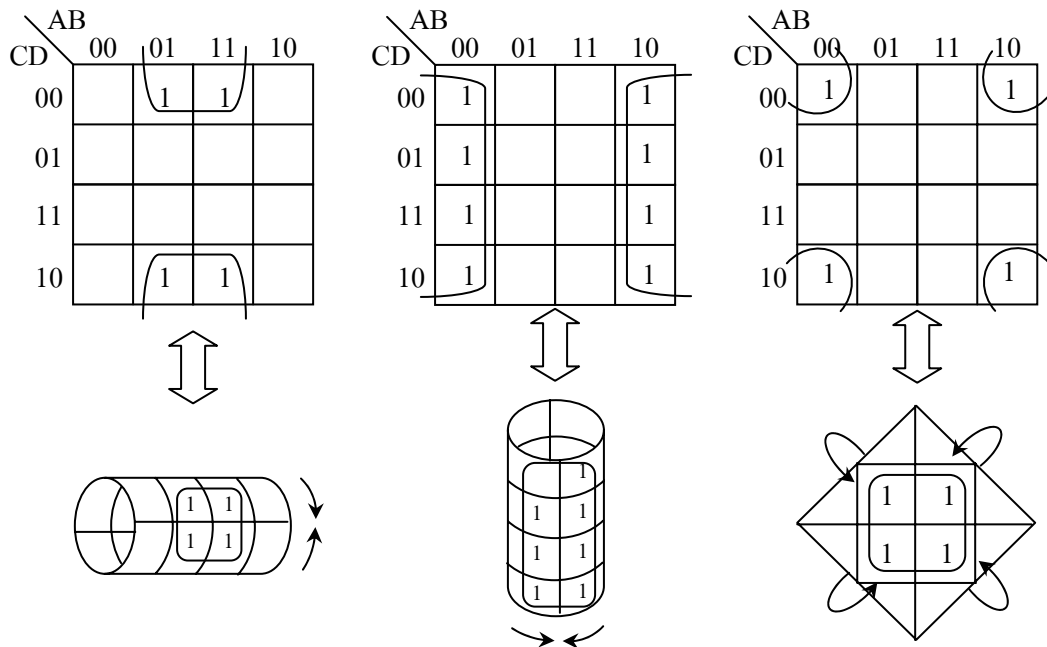
ละตำแหน่งของตารางคาร์นจะต้องถูกรอบๆจนครบทุกตัวและตัวที่ถูกรอบและสามารถวงซ้ำได้ ดังเช่นตัวอย่างต่อไปนี้



$$E = A\bar{D} + BD + \bar{B}\bar{D}$$

รูปที่ 4-48 แสดงตัวอย่างของการจับกลุ่มของตัวเลขในตารางคาร์น

จากตัวอย่างจะสังเกตเห็นว่าการจับกลุ่มตัวเลขที่อยู่ในตารางคาร์นนั้นสามารถจับกลุ่มตัวเลขที่อยู่ขอบตารางที่อยู่ตรงข้ามกันได้ เพื่อความง่ายในการทำความเข้าใจให้สมมุติว่าตารางคาร์นเหมือนกับกระดาษที่เราสามารถม้วนขอบของตารางมาบรรจบกันในทุกแนวตั้งและแนวนอนดังตัวอย่างต่อไปนี้

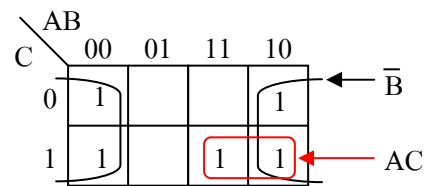


รูปที่ 4-49 แสดงตัวอย่างของการจับกลุ่มของตัวเลขในตารางคาร์น

เมื่อทำความเข้าใจกับหลักการของการจับกลุ่มแล้วต่อไปนี้จะมาดูตัวอย่างจริงในการใช้ตารางคาร์นเพื่อลดรูปสมการบูลีน

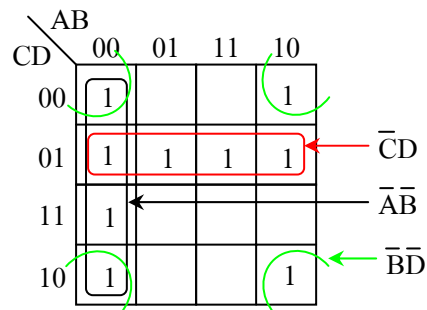
จงลดรูปสมการบูลีนที่กำหนดให้ต่อไปนี้

1. $E(A, B, C) = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + \bar{A}\bar{B}C + A\bar{B}\bar{C} + A\bar{B}C + ABC$



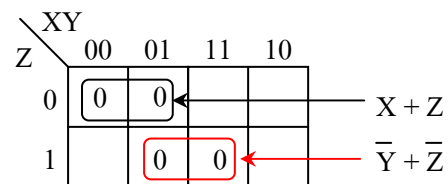
$$E = AC + \bar{B}$$

2. $E = (0, 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 13)$



$$E = A\bar{B} + B\bar{D} + C\bar{D}$$

3. $E(X, Y, Z) = (X + Y + Z) + (X + \bar{Y} + Z) + (X + \bar{Y} + \bar{Z}) + (\bar{X} + \bar{Y} + \bar{Z})$



$$E = (X + Z)(\bar{Y} + \bar{Z})$$

4. $E = (0, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15)$

AB \ CD	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01		0		
11		0	0	
10	0	0	0	0

$A + \bar{B}$ (red arrow pointing to cell 01, 01)
 $\bar{B} + \bar{C}$ (green arrow pointing to cell 11, 01)
 D (black arrow pointing to cell 10, 01)

$$E = (A + B)^- (B + \bar{C})^- D$$

ในบางครั้งการใช้ตารางคาร์น็อเพื่อลดรูปสมการมักจะเจอสมการที่มี Don't Care รวมอยู่ด้วยซึ่ง Don't Care นี้เมื่อนำไปใส่ในตารางคาร์น็อจะใช้สัญลักษณ์ 'd', '-', 'x' หรือสัญลักษณ์อื่นๆแล้วแต่ผู้แต่งหนังสือแต่ละเล่ม โดยที่ Don't Care นี้เราจะสามารถจับกลุ่มร่วมกับ '1' ในกรณีของ Min Term หรือ '0' ในกรณีของ Max Term ซึ่ง Don't Care นี้เราจะจับกลุ่มด้วยหรือไม่ก็ได้ ถ้าหากการจับ Don't Care เข้ากลุ่มด้วยแล้วทำให้สามารถจับกลุ่มได้ใหญ่ขึ้นก็จะจับเอา Don't Care เข้ากลุ่มเพราะจะทำให้สมการที่ได้สั้นลงดังตัวอย่างต่อไปนี้

จงลดรูปสมการบูลีนที่กำหนดให้ต่อไปนี้

1. $E(A, B, C, D) = A\bar{B}D + \bar{A}\bar{B}D + \bar{A}B\bar{C}D \quad D = \bar{A}BCD + \bar{A}B\bar{C}D$

AB \ CD	00	01	11	10
00		-		
01	1	1		1
11	1	-		1
10				

$\bar{B}D$ (red arrow pointing to cell 01, 01)
 $\bar{A}D$ (black arrow pointing to cell 00, 01)

$$A\bar{B}D = A\bar{B}CD + A\bar{B}\bar{C}D$$

$$\bar{A}\bar{B}D = \bar{A}\bar{B}CD + \bar{A}\bar{B}\bar{C}D$$

$$E = A\bar{D} + B\bar{D} = D(A + B) \text{ (ตามกฎข้อ 8a)}$$

จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าผลลัพธ์ของการลดรูปสมการลอจิกที่ได้จากตารางคาร์น็อบางครั้งอาจจะไม่ใช่สมการที่สั้นที่สุดจึงจำเป็นต้องอาศัยการพิจารณาจากทฤษฎีของบูลีนเข้าช่วย

2. $E = (2, 3, 5, 7)D = (1, 4, 6)$

XY		00	01	11	10	
Z	0		1	-	-	Y
	1	-	1	1	1	Z

$$E = Y + Z$$